მე-7 კლასის მათემატიკის **მე-4 ქვიზის** გადაბარება

2023 წლის 20 ივნისი

1. იპოვეთ $\frac{21\cdot 8^8\cdot 5^{22}-7\cdot 8^7\cdot 5^{22}}{2^3\cdot 3-1}$ გამოსახულების გამარტივების შედეგად მიღებული რიცხვის ათობითი ჩანაწერის ციფრთა ჯამი.

2. შეადგინეთ $y=4x+19$ წრფის მართობული წრფის განტოლება, რომელიც გადის $3x-y=1$ და $y-5x=7$ წრფეების გადაკვეთის წერტილზე.

3. იპოვეთ $g(x)=\frac{x\cdot f(x-3)}{x+1}$ ფუნქციის განსაზღვრის არე, თუ $f(x)=\frac{2}{x-1}$.

4. ამოხსენით $\begin{cases}\frac{2}{2x+y}+\frac{3}{x-y}=\frac{25}{14}\\ \frac{3}{2x+y}-\frac{1}{x-y}=-\frac{1}{14}\end{cases}$ განტოლებათა სისტემა.

5. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც XOY საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემული $A(a^2+4a+5;\ a^2+6a+11)$ წერტილიდან OX ღერძამდე მანძილი უმცირესია.

6. ააგეთ $f(x)=\begin{cases}2x-6, \text{როცა } x<1\\ -x+8, \text{როცა } x>3\end{cases}$ ფუნქციის გრაფიკი და იპოვეთ a-ს ყველა ის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $f(x)=a$ განტოლებას აქვს ორი ამონახსნი.

7. A, B, C და D წერტილები წრეწირზე ამ თანმიმდევრობით მდებარეობენ. AB და DC სხივები წრეწირის გარეთ $20°$-ით იკვეთებიან. იპოვეთ AD და BC რკალების გრადუსული ზომები, თუ ისინი ისე შეეფარდებიან ერთმანეთს, როგორც $7:3$.

8. ABC სამკუთხედში ჩახაზული, O ცენტრის მქონე, წრეწირი AB და BC გვერდებს შესაბამისად M და N წერტილებში ეხება. MN წრფე A კუთხის ბისექტრისას K წერტილში კვეთს. იპოვეთ $\angle AKC$ კუთხე, თუ ცნობილია, რომ O, N, K და C წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ.

9. წრეწირზე მოცემულია A, B, C და D წერტილები ამ თანმიმდევრობით. N წერტილი AB რკალის შუაწერტილია. NC და ND ქორდები AB ქორდას შესაბამისად E და K წერტილებში კვეთენ. იპოვეთ $\angle KEC$ კუთხე, თუ $\angle NDC=45°$.

10. მართკუთხა სამკუთხედის გვერდების a, b და c სიგრძეები აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს: $a<b<c$ და $3ac+bc-c^2-2a^2-2ab=0$. იპოვეთ სამკუთხედის კუთხეები.